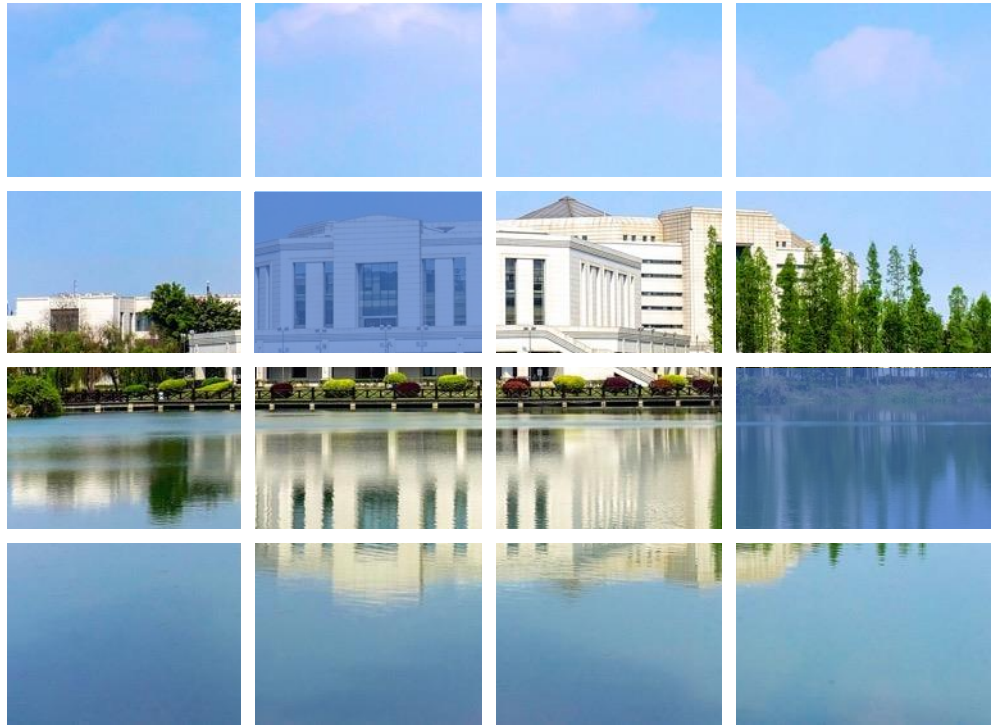
电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

通信与网络技术实验



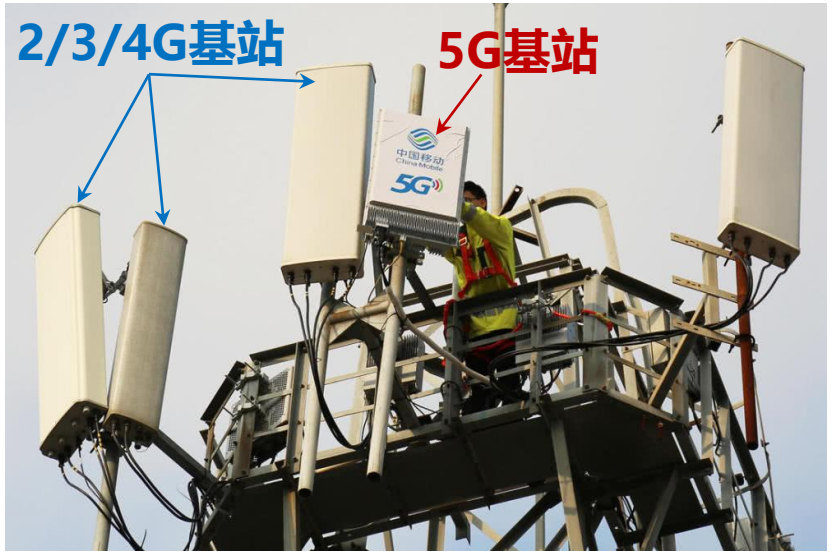
马文建

电子科技大学自动化工程学院

实验回顾　问题1

5G移动通信网络速率与哪些因素有关?　类比 A点到B点的通行效率

- **Bandwidth —— 带宽 ≈ 公路上的车道数**
- **Modulation —— 调制方式 ≈ 每辆车上的人数**
- **Antenna —— 天线数 ≈ 公路的条数**
- **SNR —— 信道信噪比 ≈ 公路的平整度或路径长短**





实验回顾 问题2

我们经常使用无线网络（如Wi-Fi、蓝牙）或移动网络（如4G、5G）进行数据传输。当遇到信号丢失或错误时，链路层的差错控制编码如何发挥作用来保证数据的正确传输？如何保证在视频通话中视频质量的“又快又稳”？

链路层差错控制编码的作用

背景 传输过程中，噪声/干扰/衰减

↓

问题 发生丢失、错误或乱序

↓

方法 链路层差错控制编码（CRC、Turbo码等），通过冗余数据、校验和(或)编码方式来实现错误检测与纠正

↓

效果 接收方能够正确地接收到原始数据，并在出现错误时进行修复

在视频通话中的应用

背景 既要、又要、还要，需求无止境

↓

问题 **快**  **稳**，互斥关系

↓

方法 **自适应**差错控制编码：根据传输环境自动匹配编码技术？？

↓

效果 **该快就快，该稳则稳**

实验三

基于VMware的网络层组网设计

实验目的和任务

- 熟悉**VMware**使用方法，能够对虚拟机的物理参数进行配置和管理，组建**各种模式的局域网络**
- 熟练运用**ping**和**ipconfig** (ifconfig)分析主机所处的局域网基本信息，运用netstat (ip)分析主机网络端口占用情况，运用tracert进行简单的网络主机(域名)路由分析。

实验原理

想增加一个操作系统，又不想装双系统，怎么办？ —> 虚拟机



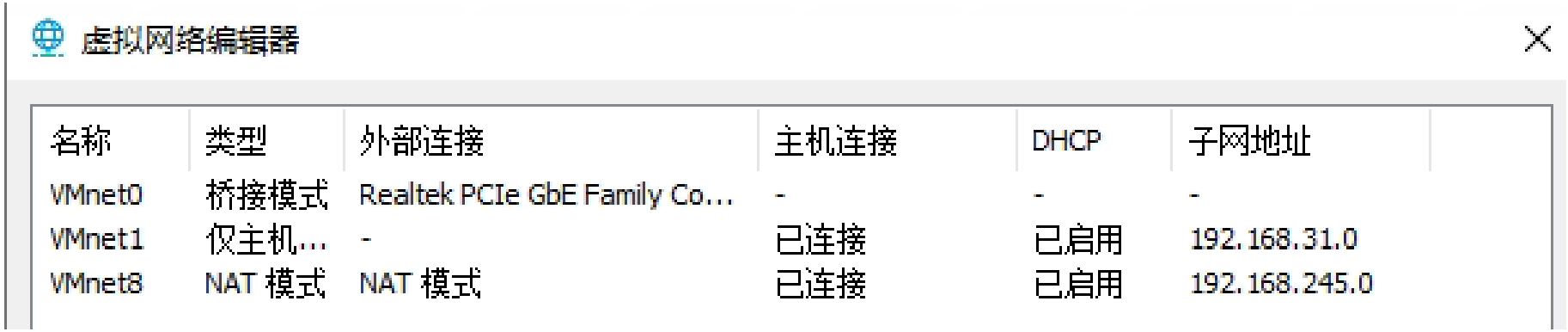
VMware Workstation

VMware软件可在计算机上**虚拟一台新的机器**：

- 系统运行环境是虚拟的，**并非在真实的物理机**上，即使出现病毒感染、系统崩溃等严重问题，也不会殃及主机
- VMware可以在**一台计算机上同时运行多个操作系统**，用户可通过网卡将几台虚拟机连接成一个局域网

实验原理　网络连接模式

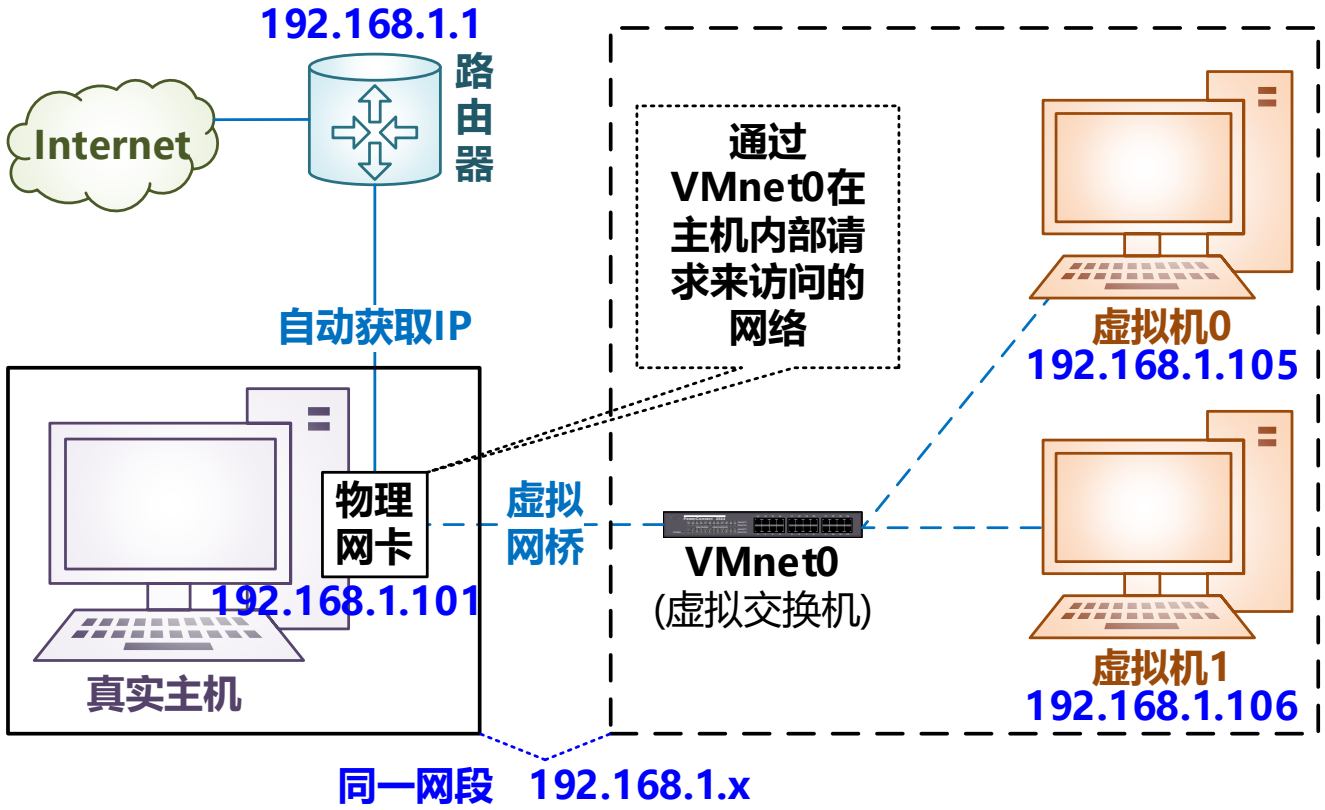
启动VMware -> 左上角“**编辑**” -> 选择“**虚拟网络编辑器**”



- WMnet0　**桥接**模式
- WMnet1　**仅主机**模式
- WMnet8　**NAT**模式

实验原理　桥接模式

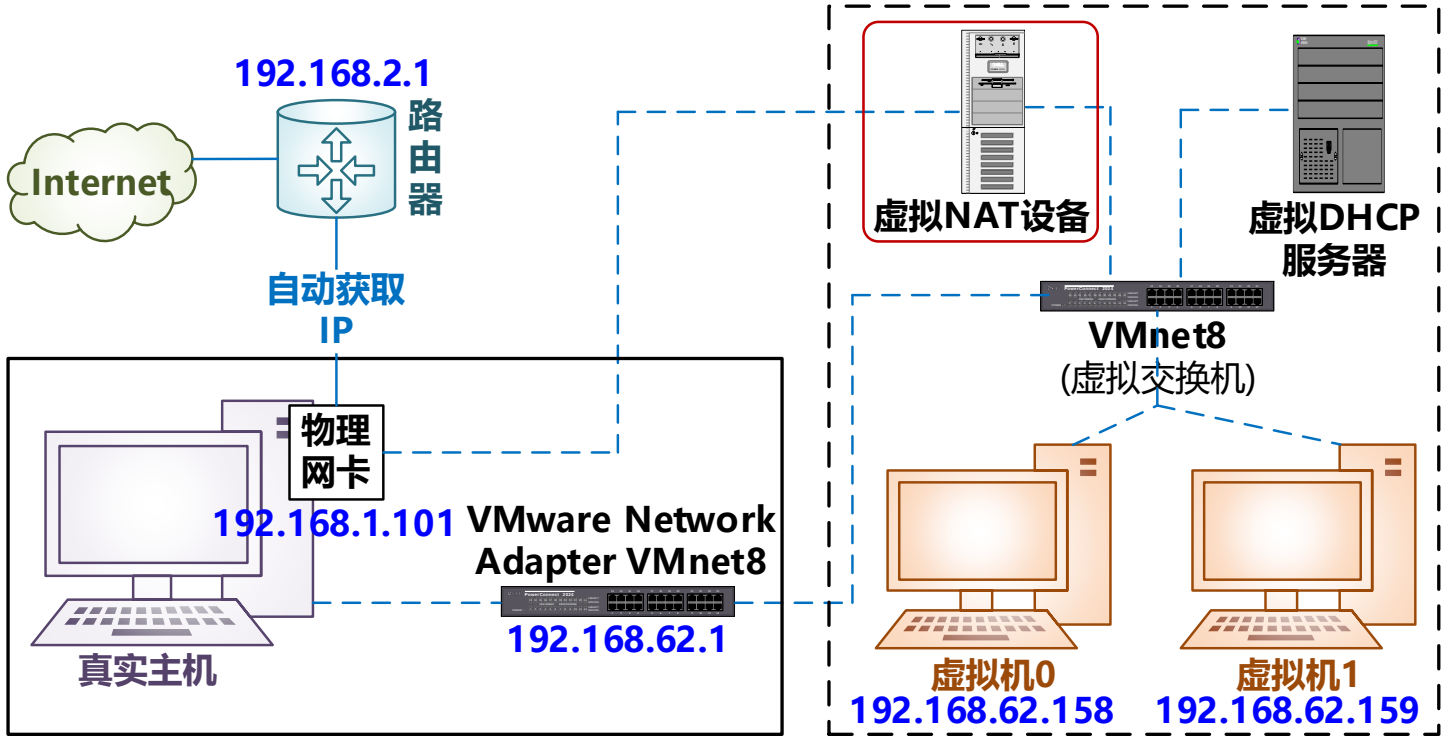
- 本地主机物理网卡与虚拟机虚拟的网卡**通过VMnet0虚拟交换机进行桥接**
- 类似于把**物理主机虚拟为一个交换机**，所有桥接设置的虚拟机连接到此交换机的接口上，物理主机也同样插在这个交换机当中，所有桥接下的网卡与网卡都是交换模式，**可以相互访问**
- **虚拟机IP地址与主机在同一个网段**



实验原理 NAT模式

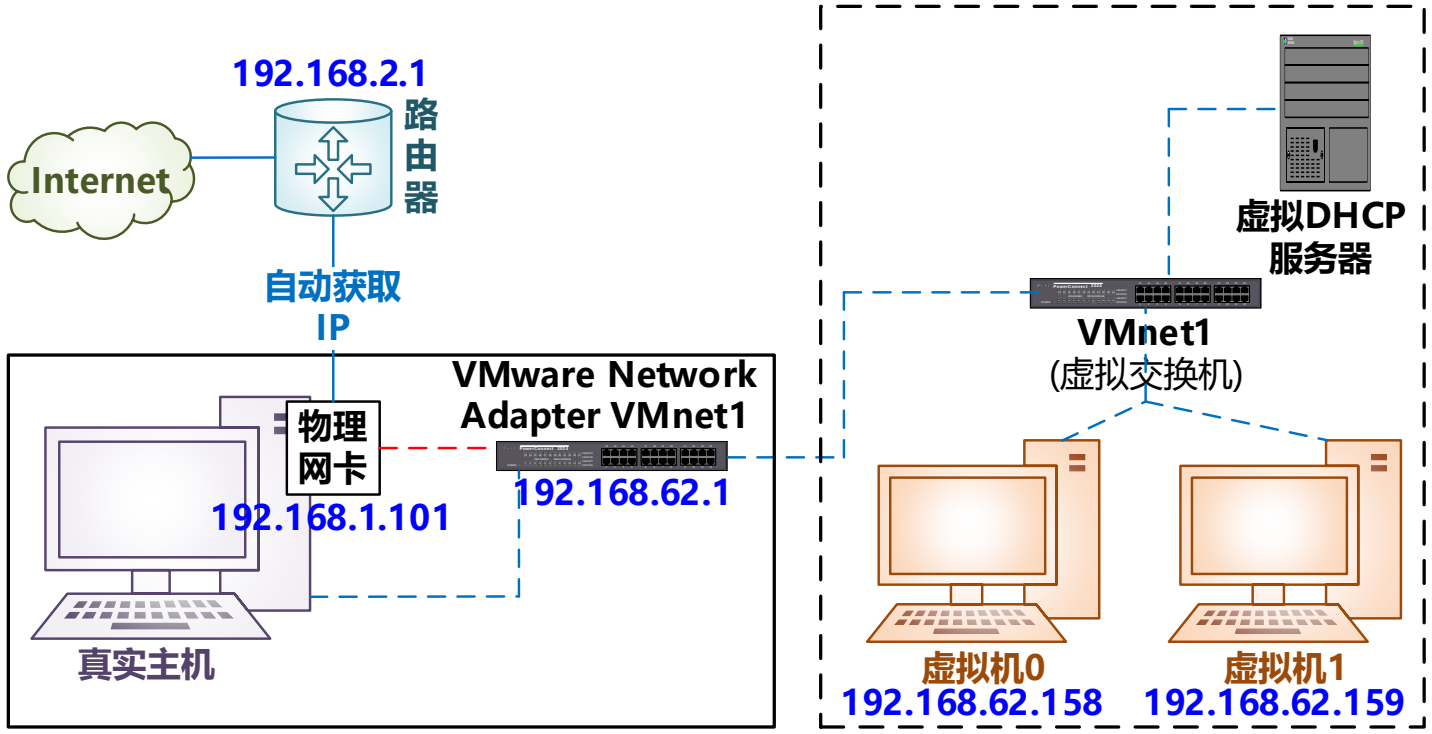
Network Address Translate，网络地址转换

- 应用场景：**网络IP资源紧缺**
- 虚拟系统**通过真实主机的网络来访问外网**，真实主机相当于有真实网卡和虚拟网卡两个网卡
- 虚拟网卡相当于链接一个虚拟交换机，此**虚拟交换机同时链接虚拟机和真实主机**
- **虚拟机通过真实主机的IP地址访问外网，外网只能看到真实主机的IP地址**



实验原理　仅主机模式

- 应用场景：**网络IP资源紧缺**
- 在NAT模式基础**上去除了虚拟NAT设备**
- 使用VMware Network Adapter VMnet1**虚拟网卡连接VMnet1虚拟交换机与物理网卡**
- 主机**网卡共享**给VMware Network Adapter VMnet1虚拟网卡，实现虚拟机联网



实验原理 模式形象对比

桥接模式

- 民政局**有户口**，**有单独的居住地址**
- 虽然和主机住在同一个大院里，但是有户口，**可以大摇大摆地直接和外面通信**

NAT模式

- “**黑户**”，民政局不知道这人
- 如果要和外面通信，需要先交给主机，**以主机的名义转发出去**
- NAT为看门的保安，负责虚拟机的收发信件

仅主机模式

- “**黑奴**”，没有户口和路由器，民政局不知道这人
- 被**主机关在小黑屋**，不准与外界通信
- 在经过**主机同意后**，可共享虚拟网卡，**与外界通信**

实验内容

VMware网络连接模式：

分别实现桥接模式（选做）和NAT模式

- 查看主机和虚拟机IP等信息，确定是否处于同一网段。
- 确认虚拟机与主机的连通性，以及虚拟机是否能连上外网。

Windows(或Linux)主机网络命令

- 网络接口配置和管理
- 网络连接测试
- 网络流量监控

参考实验指导书

拓展思考

1. 为什么学校实验室的电脑无法使用桥接模式?
2. 如果为虚拟机配置两个以上的网络适配器，则多个虚拟机之间可以组建哪些形式多样的网络拓扑和上网模式，试举出一个具体的例子。

实验报告要求

- 完成实验指导书上的**实验内容**
- 回答上一页的**拓展思考题**

注意实验报告数据截图、分析、格式等要求

实验四
基于Wireshark的传输层报文截取分析

实验目的和任务

- 掌握利用**Wireshark**实现**网络监听**、**抓取协议报文**和**进行分析**等的基本能力
- 独立完成**TCP/IP典型报文**，如ARP、ICMP、DHCP等的**抓取和分析任务**

实验原理



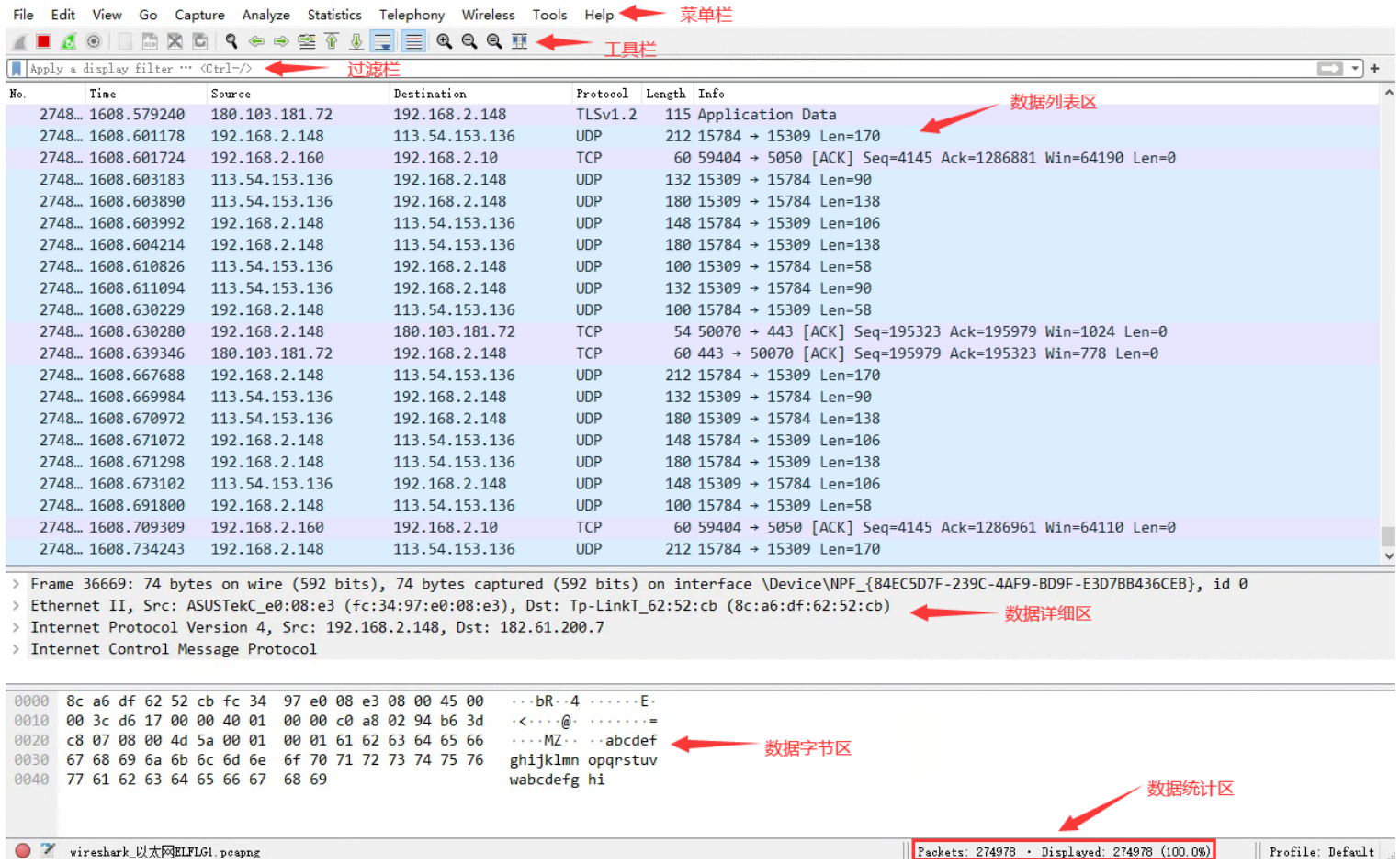
- Wireshark是一个**网络协议检测**工具，支持Windows平台和Unix平台。
- 在Windows平台下，Wireshark通过**WinPcap**进行**抓包**，使用起来很方便，可以很容易的制定抓包过滤器或者显示过滤器

实验内容

Wireshark抓包操作过程

参考实验指导书

特别注意实验室电脑两个网络与网卡的对应的情况



拓展思考

在利用Wireshark截获和分析网络协议报文的过程中，如何操作**实现过滤器的捕捉和显示**，描述具体的操作实现步骤？

实验报告要求

- 完成实验指导书上的实验内容
- 回答上一页的**拓展思考题**

注意实验报告数据截图、分析、格式等要求

实验报告提交

时间：完成此次实验后**一周之内**

方式：邮件，邮箱地址 **wenjianma@126.com**

要求：**压缩包（10M以内）** -> **文件夹** -> **4个pdf实验报告**

袁老师
张老师
叶老师
夏侯老师



压缩包

注意命名

文件夹

与压缩包同名

实验报告

后缀，pdf形式

通信与网络技术实验报告-×老师-序号-姓名-学号